



Dal codice sorgente ai numeri binari

Compilatore, sistema posizionale, basi 2, 8 e 16, bit di segno

Shahram Rahatlou

Corso di Laboratorio di Calcolo, Canale Q-Z
Anno Accademico 2026-2027



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Dal codice sorgente al programma

Il compilatore traduce ciò che scriviamo in istruzioni per la macchina

Codice sorgente

compilatore

Programma

linguaggio ad alto livello

C

Python

C++

istruzioni in linguaggio macchina

tutto è numerico:

1	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0	1

Cifre e numerali

I simboli con cui scriviamo le cifre dipendono dalla base

base 10



10 numerali: 3 e 5 sono due dei numerali della base 10

base 2



solo 2 numerali: 0 e 1. È la base usata dal calcolatore.

Come si realizzano 0 e 1?

Serve un oggetto fisico con due stati ben distinguibili: ad esempio un condensatore



Il condensatore si carica collegandolo a una batteria (ad esempio 5 V). Leggendo la tensione ai suoi capi si distingue lo stato 1 dallo stato 0.

Sistema posizionale

Il valore di una cifra dipende dalla posizione che occupa

$$N = \sum a_n \cdot b^n$$

somma per $n = 0, 1, \dots, c - 1$

- b base
- n potenza della base (posizione)
- c numero di cifre
- a_n numerali: $0, 1, \dots, b - 1$

Con c cifre in base b si scrivono b^c numeri diversi.

Esempio: $c = 3$ in base 10 $\rightarrow 0, \dots, 999 \rightarrow 10^3 = 1000$ numeri

Un esempio in base 10

Tre cifre, tre potenze di 10

1

10^2

100

2

10^1

10

3

10^0

1

$$\begin{aligned} 123_{10} &= \\ & 3 \times 10^0 \\ &+ 2 \times 10^1 \\ &+ 1 \times 10^2 \end{aligned}$$

Il pedice indica la base: 123_{10} si legge «123 in base 10». La cifra più a destra è la **meno significativa**.

Base 2

Numerali $a_n = 0, 1$. Esempio con $c = 3$ cifre

1

2^2

4

0

2^1

2

1

2^0

1

$$\begin{aligned} 101_2 &= 1 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^2 \\ &= 1 + 4 = 5_{10} \end{aligned}$$

Attenzione: $101_2 \neq 101_{10}$ (5 contro centouno)

Da decimale a binario: metodo 1

Per tentativi: scrivo il numero come somma di potenze di 2

$$7_{10} = ?_2$$

$$7 = 4 + 3$$

$$= 4 + 2 + 1$$

1	1	1
2^2	2^1	2^0
$= 111_2$		

Funziona per numeri piccoli. Ma per 1073_{10} serve un metodo sistematico.

Da decimale a binario: metodo 2

Algoritmo: divido per 2, scrivo il resto, ripeto sul quoziente fino a 0

$$n = 7_{10}$$

divisione	quoziente	resto
-----------	-----------	-------

7 / 2	3	1
-------	---	---

3 / 2	1	1
-------	---	---

1 / 2	0	1
-------	---	---

1

1

1

$$n = 6_{10}$$

divisione	quoziente	resto
-----------	-----------	-------

6 / 2	3	0
-------	---	---

3 / 2	1	1
-------	---	---

1 / 2	0	1
-------	---	---

1

1

0

Il primo resto è la cifra meno significativa (la più a destra): i resti si leggono dal basso verso l'alto.

Esempio: 73 in base 2

Stesso algoritmo, più passi

divisione	quoziente	resto
73 / 2	36	1
36 / 2	18	0
18 / 2	9	0
9 / 2	4	1
4 / 2	2	0
2 / 2	1	0
1 / 2	0	1

risultato (resti letti dal basso)

1	0	0	1	0	0	1
64	32	16	8	4	2	1

verifica:

$$64 + 8 + 1 = 73$$